

Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu

Anonimne mreže

Jovan Tričković 150/2021

Kurs: Računarstvo i društvo
Profesor: Dr. Sana Stojanović Đurđević

Sadržaj

1. Uvod	1
2. Kako funkcionišu VPN i Tor	1
2.1 VPN	2
2.2 Tor mreža	2
2.3 Onion adrese	4
3. Tehnike privatnosti kod tor mreže	5
3.1 Operativna bezbednost (<i>Operational security</i> , OpSec)	5
3.2 Kako se Tor brani od prikupljanja digitalnih otisaka	5
3.3 Dubinska inspekcija paketa i metode cenzure	7
3.4 Kombinovanje tor mreže i VPN usluga	7
3.5 Decentralizovani VPN i alternativne mreže	8
4. Pravni i etički aspekti tor mreže i VPN usluga	8
5. Veza sa temama kursa	11
6. Ključni radovi	11
7. Zaključak	11

1. Uvod

U dobu veštačke inteligencije najbitniji resurs su podaci i samim tim kompanije ulažu dosta novca u razne metode prikupljanja podataka. Kompanije kao što su Facebook, Google, TikTok, a neke druge, poput GoodRx, su delile lične podatke pacijenata već pomenutim kompanijama [15].

Dodatni rezultat je i pojava samocenzure, gde se korisnici suzdržavaju da istražuju određene informacije ili da ispolje određena mišljenja jer osećaju da su praćeni. Ovo je još više slučaj u državama kao što je Kina gde je politički pritisak mnogo veći. Uz pomoć alata veštačke inteligencije, još lakše je prikupljati i klasifikovati ove podatke, a neki alati mogu i da identifikuju korisnike samo na osnovu njihovog stila pisanja [1].

Dodatni pokazatelj je da većina ljudi ne zna kako politike privatnosti funkcionišu i kako kompanije koriste njihove lične podatke. Anketa od “Pew Research Center” ukazuje i na to da 56% uvek pritisne “Slažem se”, a 67% je izjavilo da razumeju veoma malo o tome kako kompanije koriste njihove podatke [14, 17].

2. Kako funkcionišu VPN i Tor

Za potrebe privatnosti i anonimnosti postoje razni alati koji svaki pokriva svoj domen. Zato korisnik ipak treba prvo da razmisli od čega hoće da se zaštititi,

jer jedan alat ne može da pokrije sve potrebe. Na nivou IP adresa su posebno značajna dva takva: „VPN“ i „Tor“. VPN (virtuelna privatna mreža, *Virtual Private Network*) je tunel koji služi kao posrednik između klijenta i servera i time maskira IP adresu klijenta. Tor (*The Onion Router*) slično radi kao posrednik, koristeći mrežu volontera da preusmeri saobraćaj. VPN pruža bolju brzinu i centralizovan je, dok Tor je sporiji i decentralizovan, ali time pruža veću privatnost.

2.1 VPN

Kao što je već rečeno, VPN može da se posmatra kao tunel. Korisnik uspostavlja enkriptovanu tačka-do-tačka (*point-to-point*) konekciju sa serverom. Praktično, zamenjuje svoju IP adresu koju mu je dodelio internet provajder (ISP, *Internet Service Provider*) sa adresom koju mu je dodelio VPN server. ISP samo vidi da je korisnik uspostavio vezu sa VPN-om, ali ne zna ništa van toga. VPN može da bude dobar ako korisnik želi da se zaštiti od uticaja ISP-a, ali je problem što se ovako ipak odgovornost samo prebacuje. Korisnik i dalje mora da veruje centralizovanom entitetu, tj. VPN provajderu. VPN provajder može da slobodno čita protok podataka. Tu sada dolazi u obzir veoma bitan koncept koji se zove politika bez logova (*no-logs policy*) gde provajder tvrdi da ne loguje ni početne IP adrese ni protok koji se dešava između izvora i odredišta. Politika bez logova nije pravni termin i opet se vraćamo na to da je dobar izbor provajdera i vera u njega bitna. Ipak postoje nezavisne kompanije koje vrše revizije (*audits*) i javno objavljuju svoje rezultate, što služi kao “dokaz” da je provajder stvarno ispunio svoje obećanje. Takođe, u zavisnosti od toga u kojoj je državi registrovana, kompanija može da bude i pod zakonskom obavezom da prikuplja podatke. Primer bi bile Sjedinjene Američke Države i FISA 702 (*Foreign Intelligence Surveillance Act*) [25], koji daje vladi mogućnost da traži podatke od kompanija, bez sudskog naloga, radi istrage stranih građana. Zato je bolje da VPN provajderi budu registrovani u državama sa jačim zakonima o privatnosti.

Curenje DNS-a (*DNS leakage*) Kada korisnik pretražuje internet, on ne koristi IP adrese, već imena domena. Zbog toga svaki domen mora da se razreši u IP adresu kojoj pripada koristeći DNS server, obično od ISP-a ili neke druge popularne opcije kao što je Google, itd. Tokom korišćenja VPN-a, sav izlazni saobraćaj ide direktno kroz VPN server, što uključuje i DNS zahteve koji bivaju razrešeni od strane VPN provajdera. DNS curenje se dešava kada zahtev, umesto da ide kroz razrešivač od VPN provajdera, ide kroz podrazumevani razrešivač koji je podešen na sistemu. Rezultat je da druga partija, poput internet provajdera, može da vidi koji su sajtovi posećeni, što ubija poentu uopšte korišćenja VPN-a.

2.2 Tor mreža

Tor vodi poreklo iz istraživačkih projekata američke Mornaričke istraživačke laboratorije (*Naval Research Laboratory*) s kraja devedesetih godina, gde je razvijan koncept *onion* rutiranja (*onion routing*) sa ciljem zaštite vladinih

komunikacija. 2004. godine je projekat postao otvorenog koda (*open-source*) i Fondacija za elektronske granice (*Electronic Frontier Foundation*) je počela da investira u njegovo dalje razviće. Te iste godine je izbačen i rad "*Tor: The Second-Generation Onion Router*", koji opisuje arhitekturu mreže i koncepte koji se i dalje koriste.

Tor je decentralizovana i enkriptovana mreža. S obzirom da je decentralizovana, faktor poverenja je mnogo manji nego kod VPN-ova. Tor mreža sadrži čvorove (*nodes*) koje pružaju volonteri. Klijent uspostavlja 3 konekcije između sebe i destinacije, gde svaki čvor zna prethodnika i sledbenika. Pošto destinacija zna samo krajnji čvor, a čvor zna samo za srednji čvor i destinaciju, pa ne može da zna ko je poslao zahtev.

Difi-Helman rukovanje i savršena tajnost unapred (*Perfect Forward Secrecy*, PFS)

Mehanizam se uspostavlja korišćenjem PFS-a (savršene tajnosti unapred, *Perfect Forward Secrecy*), tj. klijent ne uspostavlja ceo put sa samo jednim kriptografskim korakom. Prvo uspostavlja kratkoročni ključ sesije sa početnim čvorom (*entry guard*) koristeći "Difi-Helman rukovanje". Difi-Helman ukratko radi sledeće:

1. Klijent i server biraju javne brojeve g (generator) i p (veliki prost broj).
2. Svako bira svoj privatni ključ (klijent izabere a , a server izabere b). Onda klijent izračuna svoj javni ključ $A = g^a \bmod (p)$. Analogno server izračuna $B = g^b \bmod (p)$.
3. Na kraju, klijent izračuna ključ enkripcije $s = B^a \bmod (p)$, dok server izračuna $s = A^b \bmod (p)$.

Nakon što je ta veza uspostavljena, onda proširuje zahtev na srednji čvor i na kraju šalje zahtev ka izlaznom čvoru. Pošto svaki sloj ima svoj ključ koji nestaje nakon što se konekcija ugasi, u slučaju da neki od čvorova bude kompromitovan kasnije, nije moguće dekrptovati prethodni internet saobraćaj. Po modelu slojevanja je Tor i dobio svoje ime "The Onion Router", gde svaki sloj štiti prethodni, kao kod luka [12]. Ipak, Tor mreža je sporija od VPN-a i sajtovi češće blokiraju IP adrese čvorova nego VPN IP adrese, pa to treba isto uzeti u obzir.

Internet saobraćaj kroz Tor mrežu

Generalno, moguće je analizirati dužinu paketa koji se šalju i time otkriti informacije o prirodi tih paketa. Da bi se to izbeglo, Tor segmentiše saobraćaj u ćelije, gde svaka ima 512 bajtova. Zbog toga je bilo kakvo praćenje (*tracking*) težim i jedan je od vidova odbrane koje Tor implementira [12]. Tor je takođe originalno zamišljen da koristi "*leaky-pipe*" tehnologiju koja bi omogućavala da srednji čvor funkcioniše kao krajnji čvor i time procesuirala više multipleksovanih TCP protoka, ali se to u praksi trenutno ne koristi [12].

Rizici i napadi na Tor mrežu

Problem kod Tor mreže je to šta ako neko ima pristup početnom i krajnjem

čvoru? U tom slučaju je moguće pratiti saobraćaj kroz početni i kroz krajnji čvor. Pošto prvi čvor zna klijentovu IP adresu, i onaj koji posmatra početni čvor je isto zna. Uz to zna i određišanu IP adresu. Korišćenjem ML modela i statistike, moguće je uz pomoć metapodataka, saobraćaja, dužina prenosa itd. da se koreliše korisnik sa tim saobraćajem. Naziv napada je napad potvrde saobraćaja s kraja na kraj (*end-to-end traffic confirmation attack*) i nije ga moguće potpuno zaobići, ali ideja je da se smanji rizik tako što se smanjuje skup početnih čvorova [8, 12]. Srednji i krajnji čvorovi se mnogo češće smenjuju, ali to nije slučaj sa početnim čvorom. Pošto svako može da hostuje Tor čvor, to znači da maliciozni učesnik može da bude deo mreže. Smanjenjem početnog skupa se ta šansa smanjuje, jer je onda i manja šansa da nađemo na maliciozni čvor.

Sledeći problem kod Tor mreže je poverenje u izlazni čvor (*exit node trust*). Svaki čvor vrši enkripciju, ali krajnji čvor mora da dekriptuje poruku kako bi je isporučio određišanju IP adresi. Opet se vraćamo na problem volontera. Veliki dobitak koji Tor mreža ima u poređenju sa VPN-om je to što se ne mora verovati centralizovanom entitetu, ali je to u isto vreme i nedostatak. Ako saobraćaj između klijenta i odredišta ne koristi enkriptovani protokol kao HTTPS, i umesto toga koristi HTTP, i ako je čvor maliciozan, moguće je logovati sav saobraćaj. Takođe je moguće izvršiti tehniku *SSL stripping*, gde napadač obara verziju (*downgrade*) HTTPS konekcije na HTTP konekciju i time može da čita saobraćaj [8]. Generalno, kada klijent pošalje HTTP zahtev serveru, server redirektuje zahtev na bezbednu HTTPS konekciju. Kada napadač stoji između njih dvoje, u ovom slučaju na krajnjem čvoru, on će prvi prihvatiti HTTP zahtev i proslediti ga serveru, koji će redirektovati zahtev na https. Time napadač glumi server i služi http konekciju klijentu, dok prima https odgovor od servera. *SSL stripping* spada pod "Napad posrednika" (*Man-in-the-middle*)

2.3 Onion adrese

Internet bi ugrubo mogao da se podeli na 2 dela: na otvoreni veb (*clear web*), što podrazumeva sve javne IP adrese kojima se normalno može pristupiti bez korišćenja Tor mreže i na duboki veb (*deep web*) koji koristi onion adrese i kojima se može pristupiti samo kroz Tor mrežu. Krajnja odredišta kojima se pristupa imaju onion adrese koje se završavaju sa ".onion" i zovu se onion serveri. Ideja je sledeća:

1. Onion server uspostavlja kola, tj. putanje ka više čvorova, i nazove ih tačkama uvođenja (*introduction points*). Onda uzima njihove javne ključeve i stavlja ih u decentralizovanu heš tabelu (DHT) [12].
2. Kada klijent želi da se konektuje na onion server, on čita DHT i uzima jednu od tačaka uvođenja kojoj šalje enkriptovan zahtev i takođe uzima neki drugi čvor za sebe kao tačku susreta (*rendezvous point*) [12].
3. Server je obavešten kroz tačku uvođenja da klijent želi da komunicira sa njim. Server gradi put ka tački susreta gde će se vršiti komunikacija [12].

Motivacija je sledeća:

- Nije neophodno koristiti DNS razrešivač, zato što onion adrese u svom imenu imaju javni ključ i zato onion adrese imaju glomazna imena [12].
- Korišćenjem 2 Tor čvora kao centra komunikacije, ni server ni klijent ne znaju za tuđu IP adresu [12].

3. Tehnike privatnosti kod tor mreže

3.1 Operativna bezbednost (*Operational security*, OpSec)

Deanonimizacija se obično ne dešava zbog napadača, već zbog greške u rukovanju sigurnosnim alatima. OpSec se odnosi na metode koje korisnik treba da koristi da ne bi kompromitovao svoju anonimnost i privatnost [8]. Česta greška bi bila da korisnik koristi lične podatke dok koristi Tor mrežu ili da se uloguje na svoje lične naloge koje koristi na otvorenom webu. Idealno bi bilo ne mešati naloge koji se koriste sa regularnim pretraživačem sa onima koji se koriste tokom korišćenja Tor pretraživača. Drugi način kompromitacije je pomoću dokumenata i fajlova. Svi fajlovi sadrže metapodatke, od kojih neki mogu da budu lokacija, vreme kreiranja itd. Takođe se može analizirati generalno ponašanje na stranici. Način pomeranja miša, brzina i dužina kucanja, posećene stranice, vreme provedeno na stranici itd., sve se to može iskoristiti da se od korisnika uzme digitalni otisak (*fingerprint*).

3.2 Kako se Tor brani od prikupljanja digitalnih otisaka

Sakrivanje IP adrese pomoću Tor mreže gubi smisao ako sajтови i dalje mogu da identifikuju specifičnu mašinu kroz napredne tehnike "prikupljanja digitalnih otisaka" (*browser fingerprinting*). Standardni pretraživači (poput Chrome-a ili Edge-a) šalju ogroman broj jedinstvenih parametara hardvera i softvera kako bi optimizovali prikazivanje stranica. Pošto je Tor pretraživač modifikovana verzija Firefox-a, to znači da ima visok nivo opcija koje korisnik može da konfiguriše, što uključuje i plugine. Ipak, Tor radi suprotno; on pokušava da učini da svi korisnici Tor-a izgledaju identično. Ovaj koncept se naziva "efekat krda" (*the herd effect*) [11].

Postoje razne tehnike "prikupljanja digitalnih otisaka", tj. na engleskom *fingerprinting*, gde često korišćenjem JavaScript-a sajt može da zaključi neke stvari o korisniku i ako se dovoljno unikatnih osobina može izdvojiti, može se izvršiti identifikacija [2, 4]. Neki tipovi prikupljanja digitalnih otisaka su:

- **Prikupljanje digitalnih otisaka preko Canvas HTML5-a:** Koristeći Canvas HTML5 API, u zavisnosti od operativnog sistema i grafičke kartice, tekst u pretraživaču može da ima mikro razlike i samim tim može da služi kao unikatni ID [2, 4].

- **Prikupljanje digitalnih otisaka preko zvuka (audio):** Pretraživači mogu da se razlikuju u audio steku (*audio stack*) [4].
- **Prikupljanje digitalnih otisaka preko fontova:** Instalirani fontovi na OS korisnika mogu da smanje skup korisnika koji imaju ili nemaju neki određeni font instaliran [2, 11].
- **Prikupljanje digitalnih otisaka preko ekrana:** Veličina ekrana i dubina boja (*color depth*) mogu da se iskoriste za deanonimizaciju [2, 4].
- **Vreme i sistemski lokalitet (*system locale*):** Korišćenjem JS-a sajt može da dobije vremensku zonu i mesto korisnika [2, 4, 11].

Svaki pretraživač takođe koristi kolačiće, tj. *cookies* zarad neophodne funkcionalnosti sajta. U njima se sadrže npr. informacije o trenutnoj sesiji prijave (*login*) koje su bitne da ne bismo morali da se stalno logujemo svaki put kada promenimo stranicu na istom sajtu i to su kolačići prve strane, ali takođe postoje i kolačići treće strane koje sajtovi dele sa kupcima i drugim sajtovima koji služe da bi pratili korisnika svuda na internetu [3].

Neki od tehničkih mehanizama odbrane unutar Tor pretraživača su [11]:

- **Dodavanje margina (*letterboxing*):** Kada korisnik promeni veličinu prozora pretraživača, rezolucija ekrana postaje unikatna. Da bi se to sprečilo, Tor pretraživač koristi tehniku zvanu *letterboxing*. On dodaje sive ivice (margine) oko veb-stranice, prisiljavajući prozor u kome se renderuje sadržaj da se uvek drži standardizovanih dimenzija (npr. umnožaka od 200x100 piksela). Tada sajt vidi samo generičku rezoluciju koju dele milioni drugih Tor korisnika. Ipak, iako su dimenzije standardizovane, preporučuje se da se koristi podrazumevanu (*default*) dimenzija ekrana i još više je bitno da se izbegava opcija preko celog ekrana (*full screen*), jer će onda rezolucija Tor pretraživača odgovarati rezoluciji monitora.
- **Standardizacija korisničkog agenta (*User-Agent*):** Bez obzira na to da li korisnik pokreće Tor na Mac-u, Linux-u ili Windows kompjuteru, pretraživač aplikacijama javlja potpuno isti niz podataka (*User-Agent*). Sajtovima se uvek prijavljuje ista verzija Firefox-a i generički operativni sistem.
- **Blokiranje Canvas i Audio API-ja:** Kada sajt pokuša da iskoristi HTML5 Canvas za iscrtaivanje skrivenih grafičkih elemenata radi identifikacije hardvera, Tor pretraživač automatski blokira taj zahtev ili vraća prazne/lažne podatke. Slično važi i za audio podsistem – Web Audio API je modifikovan tako da ne dozvoljava precizna merenja performansi zvučne karte.
- **Restrikcija sistemskih fontova:** Tor pretraživač ignoriše fontove koji su lokalno instalirani na operativnom sistemu korisnika i umesto toga koristi sopstveni set standardnih fontova, čime neutrališe prikupljanje digitalnih otisaka preko fontova.

- **Vremenska zona i jezik:** Svi zahtevi se automatski prevode na en-US jezički lokal, a sistemska vremenska zona se unutar pretraživača prisilno postavlja na UTC (Koordinisano svetsko vreme, *Coordinated Universal Time*), bez obzira na geografsku lokaciju korisnika.

3.3 Dubinska inspekcija paketa i metode cenzure

Iako VPN i Tor pružaju snažnu enkripciju, njihovo korišćenje nije nevidljivo. U određenim državama, internet provajderi (ISP) i državni cenzori koriste tehniku poznatu kao dubinska inspekcija paketa (*Deep Packet Inspection* - DPI). Standardna analiza paketa gleda samo "zaglavlje" (*header*) kako bi saznala izvor i destinaciju saobraćaja, dok DPI dodatno analizira samu frekvenciju i metapodatke sadržaja koji se prenosi. Na ovaj način, softver može da prepozna "potpis" (*signature*) OpenVPN protokola, WireGuard-a ili specifičan šablon Tor saobraćaja, iako je sam sadržaj enkriptovan i nečitljiv.

Kada se ovakav saobraćaj detektuje, on može biti veštački usporen (*throttling*) ili potpuno blokiran na nivou provajdera. Da bi se to zaobišlo, razvijeni su dodatni alati za prikrivanje (*obfuscation*). Kod VPN-a se koriste prikriveni (*obfuscated*) serveri koji maskiraju VPN saobraćaj tako da izgleda kao običan, nasumičan HTTPS saobraćaj. Tor mreža koristi sličan koncept kroz priključive transporte (*pluggable transports*), kao što je obfs4 protokol, poznatiji kao most (*bridge*), koji menjaju strukturu paketa i otežava cenzorima da automatski prepoznaju i blokiraju pristup mreži bez gašenja celokupnog HTTPS saobraćaja u državi [10].

3.4 Kombinovanje tor mreže i VPN usluga

Često se postavlja pitanje da li korisnici treba da koriste VPN i Tor istovremeno kako bi postigli maksimalnu sigurnost. U praksi, postoje dva glavna načina za kombinovanje ovih alata: Tor over VPN (Tor preko VPN-a) i VPN over Tor (VPN preko Tor-a) [8].

Kod postavke Tor preko VPN-a, korisnik se prvo povezuje na VPN server, a zatim preko te zaštićene konekcije pokreće Tor pretraživač. Ova metoda je znatno popularnija i jednostavnija za postavljanje. Njena glavna prednost je to što internet provajder ne vidi da korisnik koristi Tor mrežu, već vidi samo standardni VPN saobraćaj. Takođe, VPN server sprečava početni Tor čvor da vidi pravu IP adresu korisnika, što umanjuje rizik u slučaju kompromitovanja početnog čvora. Međutim, korisnik i dalje mora da veruje VPN provajderu da ne beleži njegov početni mrežni protok.

S druge strane, VPN preko Tor-a podrazumeva da se saobraćaj prvo rutira kroz Tor mrežu, a tek onda izlazi na VPN server pre nego što dođe do konačne destinacije i tehnički dosta kompleksnije za podešavanje. Prednost ovog pristupa je to što VPN provajder ne zna pravu IP adresu korisnika (vidi samo IP adresu Tor izlaznog čvora), a istovremeno se zaobilazi problem zlonamernih Tor izlaznih čvorova jer je saobraćaj zaštićen VPN enkripcijom. Ipak, ova metoda drastično

usporava internet konekciju i ostavlja korisnika ranjivim na globalne analize saobraćaja [8]. Takođe, generalna preporuka je da obe konfiguracije za veliki procenat modela pretnji (*threat* modela) nisu potrebne i da pogrešna konfiguracija može doneti više štete nego benefita.

3.5 Decentralizovani VPN i alternativne mreže

Zbog nedostataka koje imaju centralizovane VPN usluge, razvijaju nove tehnologije koje pokušavaju da reše taj problem kod VPN-ova i probleme brzine kod Tor mreže, gde je jedna od tih inovacija koncept decentralizovanog VPN-a (dVPN). Za razliku od komercijalnog VPN-a gde jedna kompanija poseduje i kontroliše sve servere, dVPN mreže se oslanjaju na globalnu mrežu volontera koji iznajmljuju svoj višak mrežnog protoka. Sistem funkcioniše slično Tor-u po pitanju distribucije, ali se često oslanja na blokčein (*blockchain*) tehnologiju i pametne ugovore (*smart contracts*) kako bi automatizovao kriptografsko rutiranje saobraćaja [6]. Zbog toga, korisnici ne moraju da veruju centralnom autoritetu da neće beležiti njihove logove, jer arhitektura sistema to tehnički onemogućava, a ne postoji ni jedan centralni server koji bi državne vlasti mogle da ugase.

Pored Tor-a, postoje i druge mreže „tamnog veba“ (*dark web*) koje pristupaju privatnosti iz drugog ugla, poput I2P-a (*Invisible Internet Project*). I2P je izgrađen isključivo kao zatvoreni ekosistem za ravnopravnu (*peer-to-peer*, P2P) komunikaciju unutar same mreže, tj. ne može se koristiti za normalan površinski veb (*surface web*) internet. Pošto I2P ne koristi izlazne čvorove ka spoljnom internetu, to ga čini znatno otpornijim na cenzuru i napade nadgledanja izlaznog saobraćaja [5].

4. Pravni i etički aspekti tor mreže i VPN usluga

Tehnologije poput VPN-a i Tor mreže su često centar savremenih debata: gde treba povući granicu između prava pojedinca na privatnost i potrebe države da sprovodi zakone i štiti javnu bezbednost? Ovde je reč najpre o etičkom i pravnom problemu, zbog čega su anonimne mreže predmet kontinuiranih rasprava među zakonodavcima, bezbednosnim službama, aktivistima za ljudska prava i stručnjacima za sajber-bezbednost i samim tim nije lako dati odgovor [18].

Etička dilema: privatnost kao pravo ili anonimnost kao rizik

Zagovornici alata za anonimnost polaze od pretpostavke da je privatnost osnovno ljudsko pravo. Iz te perspektive, korišćenje Tor-a ili VPN-a, tj. privatnost, se suštinski ne razlikuje od slobode govora. Argument je da građani ne moraju da opravdavaju svoju potrebu za privatnošću; naprotiv, teret opravdanja trebalo bi da bude na onima koji žele da nadziru njihove aktivnosti.

Ovakav stav posebno dobija na značaju u državama koje primenjuju strogu internet cenzuru ili nadzor komunikacija. Za ljude kao što su novinari, političke aktivisti, uzbunjivači (*whistleblowers*), istraživače itd. anonimne mreže mogu

predstavljati jedini bezbedan način za pristup informacijama ili komunikaciju bez straha od represije. U takvim okolnostima, ove tehnologije često se posmatraju kao instrument zaštite građanskih sloboda i slobode izražavanja. Prema jednoj od analiza, korisnici Tor mreže u politički represivnijim državama značajno češće koriste mrežu za pristup standardnim internet sadržajima i zaobilaženje cenzure nego za pristup skrivenim servisima povezanim sa kriminalnim aktivnostima [9, 18].

Sa druge strane, kritičari ovih tehnologija ukazuju da anonimnost može otežati identifikaciju pojedinaca koji učestvuju u ozbiljnim krivičnim delima. Tržišta narkotika, distribucija malvera, prevare, krađa podataka i razmena materijala seksualnog zlostavljanja deo samo su neki od primera aktivnosti koje su tokom godina identifikovane na anonimnim mrežama [18]. Iz perspektive vlasti, potpuna anonimnost može predstavljati značajnu prepreku istragama i krivičnom gonjenju odgovornih lica.

Tehnologija dvostruke namene

Tor se klasično ponaša kao uobičajeni primer tehnologije dvostruke namene. Ovakve tehnologije nisu ni inherentno dobre ni inherentno loše, jer njihov etički status zavisi od načina na koji se koriste. Ista mreža koja omogućava novinaru da anonimno komunicira sa izvorom može omogućiti i kriminalcu da prikrije svoj identitet. Zbog toga se etička procena ne može zasnivati isključivo na postojanju tehnologije, već i na njenim dominantnim obrascima upotrebe [18].

Istraživanja donekle osporavaju popularnu predstavu da se Tor koristi prvenstveno za kriminalne aktivnosti. Studija objavljena u časopisu *Proceedings of the National Academy of Sciences* procenjuje da približno 6,7% korisnika Tor mreže na prosečan dan pristupa onion servisima koji su češće povezani sa nelegalnim sadržajem [9]. Drugim rečima, velika većina korisnika Tor-a koristi mrežu za pristup običnom internetu (otvorenom vebu), a ne za aktivnosti koje se tradicionalno povezuju sa tamnim vebom (*dark web*). Autori takođe pokazuju da je procenat potencijalno problematične upotrebe viši u politički slobodnim državama (oko 7,8%) nego u represivnijim režimima (oko 4,8%), što sugerise da u državama sa visokim nivoom cenzure Tor često služi prvenstveno za zaštitu osnovnih građanskih prava [9].

Pravni status anonimnih mreža

Pravni položaj VPN i Tor tehnologija značajno se razlikuje od države do države. U većini demokratskih zemalja korišćenje VPN usluga i Tor pretraživača samo po sebi nije protivzakonito. U tim državama, privatnost se smatra legitimnim interesom građana, a upotreba tehničkih sredstava za njenu zaštitu uglavnom je dozvoljena što se razlikuje od država koje sprovode intenzivnu kontrolu interneta. Watson u svojoj komparativnoj pravnoj analizi pokazuje da se odnos prema anonimnim mrežama značajno razlikuje između država poput Sjedinjenih Američkih Država i država koje imaju strože mehanizme kontrole interneta, uključujući Kinu, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate. U takvim sistemima anonimne mreže se često posmatraju kao potencijalna pretnja državnom nadzoru, pa se njihova upotreba može ograničavati tehničkim i pravnim sredstvima [7].

Ovakve razlike proizlaze iz različitih pravnih i političkih prioriteta. Dok jedni sistemi naglašavaju slobodu izražavanja i zaštitu privatnosti, drugi prioritet daju državnoj bezbednosti, kontroli informacija ili očuvanju društvene stabilnosti. Posledica toga je da ista tehnologija može biti posmatrana kao sredstvo zaštite ljudskih prava u jednoj državi, a kao bezbednosni problem u drugoj.

Debata o „zadnjim vratima“ u enkripciji

Jedna od kontroverznih tema u oblasti privatnosti jeste pitanje da li bi države trebalo da imaju mogućnost pristupa enkriptovanim komunikacijama kroz „zadnja vrata“ (*backdoors*). Zagovornici ove ideje tvrde da bi takav pristup omogućio efikasnije istrage terorizma, organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela [16]. Prema argumentu, potpuno neprobojne komunikacije stvaraju „zone nedodirljivosti“ u kojima kriminalci mogu da deluju bez straha od nadzora [16].

Protivnici spomenutog pristupa smatraju da je takvo rešenje tehnički i etički problematično [13]. Ukoliko postoji mehanizam kojim legitimni organi mogu da zaobiđu zaštitu sistema, tada postoji i mogućnost da isti mehanizam jednog dana bude zloupotrebljen od strane kriminalaca, stranih obaveštajnih službi ili drugih neovlašćenih aktera [13]. Iz tog razloga, jedan od argumenata je da ne postoji način da se naprave „zadnja vrata“ koja bi bila dostupna samo dobronamernim akterima. Slabljenje enkripcije radi lakšeg sprovođenja zakona moglo bi istovremeno da ugrozi bezbednost miliona legitimnih korisnika interneta [13, 16].

Debata o verifikaciji godina.

Aktuelna je i debata o skorašnjem talasu verifikacije godina (*age verification*) za društvene mreže u nekim zapadnim državama kao što su Australija i UK [19, 20], što je privuklo veliku pažnju i debatu. Naime, vlasti i pristalice ovih zakona citiraju razne studije koje su pokazale negativni uticaj društvenih mreža na razvoj dece [23] i time apeluju da društvene mreže počnu da verifikuju godine svojih korisnika. Time bi korisnici iz tih zemalja morali da pokažu da prevazilaze starosnu granicu, i time bi manje dece bilo izloženo negativnom uticaju društvenih mreža. Kritičari ovog zastupanja kažu da ovo predstavlja veliki problem privatnosti i da se time stvara baza ličnih podataka koja je veoma atraktivna za hakovanje tj. curenja podataka (*data breaches*) [22]. Dodatni argument je to da ovi zakoni nemaju dovoljno pozitivnog efekta jer su neefikasni [24]. Način na koji su VPN usluge povezane sa ovim pitanjem je to što popularnost VPN usluga u državama porasla nakon ovih zakona [21], jer korisnici ne žele da rizikuju svoju privatnost samo da bi koristili društvene mreže, pa se postavlja pitanje: „Da li je to legitimno korišćenje ovih usluga?“ i da li će to negativno uticati na pravni status VPN-ova. Trenutno, nijedna država nije zabranila upotrebu VPN usluga zbog ovih zakona.

5. Veza sa temama kursa

Najveći deo kojim se rad oslanja na teme kursa „Računarstvo i društvo” je u području „Privatnost na internetu“. Ceo rad se zasniva na tome kako koristi VPN i Tor da bi se ostvarila veća privatnost na internetu, pa je samim tim to i najbitnija veza. Druga tačka se oslanja na temu „Etika“, gde je spomenuto kako ovi alati imaju dvostruku namenu, pa time povlače i etička pitanja o tome da li treba regulisati i koliko ove alate. Glave "2. Kako funkcionišu VPN i Tor" i "3. Tehnike privatnosti kod tor mreže" diskutuju o tome opširnije.

Etički deo je i usko povezan sa temom „Cenzura i sloboda govora, deca i neprikladan sadržaj”, jer se Tor koristi u zemljama sa većom kontrolom interneta da bi se izbegao državni nadzor.

Još jedna, ali slabija veza od ostalih se može ostvariti sa temom „Bezbednost interneta“, jer Tor mreža i VPN koriste kriptografske tehnike da bi zaštitile podatke tokom prenosa, uključujući i opsec sekciju.

6. Ključni radovi

6.1 Dingledine et al. (2004) “Tor: The Second-Generation Onion Router”

Ovaj rad predstavlja srž cele arhitekture Tor mreže. U njemu je opisana fundamentalna ideja i kako je Tor mreža zamišljena sa svim volonterskim čvorovima i zašto je uopšte bolje i moguće izvršiti ovu strategiju. U njemu su opisani svi koncepti kao što su Difi-Helman rukovanje i relejnih (*relay*) čvorova, kao i glavni cilj ove mreže. Takođe su opisane i druge kriptografske metode koje Tor koristi. Iako trenutna verzija Tor pretraživača ne implementira sve što je navedeno u radu, on predstavlja jedan od originalnih modela Tor mreže. Podglavlja "2.2 Tor mreža" i "2.3 Onion adrese" šire opisuju temu ovog rada.

6.2 Jardine et al. (2020) “The potential harms of the Tor anonymity network cluster disproportionately in free countries”

Ova studija je bitna jer pokazuje da većina saobraćaja koja prolazi kroz Tor nije usmerena ka onion adresama, što je često popularno mišljenje. Mada, iako su onion adrese često povezane sa ilegalnim aktivnostima, to nije tačno, jer studija dodatno pokazuje da ideja da samo kriminalci koriste Tor nije tačna. Sekcija "4. Pravni i etički aspekti tor mreže i VPN usluga" se bavi više etičkim i pravnim aspektom.

7. Zaključak

Alati poput VPN-a i Tor mreže dobijaju na popularnosti kako načini profilisanja postaju sve agresivniji. Kako raste sofisticiranost metoda praćenja, poput

prikupljanja digitalnih otisaka i kolačića, tako i načini da se te metode zaobiđu postaju jače. Generalno, svako decentralizovano i centralizovano rešenje ima svoje mane i prednosti, pa je zato bitno da korisnik izabere alat koji mu najviše odgovara.

Ipak, tehnička rešenja su efikasna samo onoliko koliko korisnik zna njima da upravlja, jer bez striktno operativne bezbednosti (OpSec), čak i najnaprednija enkripcija gubi smisao. Ove tehnologije ne pružaju samo privatnost i anonimnost, već i bitne metode bezbednosti u autoritarnim državama.

Reference

- [1] arXiv preprint "De-Anonymization at Scale via Tournament-Style Attribution" (2026) <https://arxiv.org/html/2601.12407v2>
- [2] P. Laperdrix, W. Rudametkin, B. Baudry "Browser Fingerprinting: A Survey" (2019) <https://arxiv.org/pdf/1905.01051>
- [3] Federal Trade Commission (FTC) "How Websites and Apps Collect and Use Your Information" <https://consumer.ftc.gov/articles/how-websites-apps-collect-use-your-information>
- [4] Electronic Frontier Foundation (EFF) "Cover Your Tracks: Learn How Trackers Work" <https://coveryourtracks.eff.org/learn>
- [5] I2P Project "Introduction - I2P (Invisible Internet Project)" <https://i2p.net/en/docs/overview/intro/>
- [6] arXiv preprint "VPN0: A Privacy-Preserving Decentralized Virtual Private Network" (2019) <https://arxiv.org/abs/1910.00159>
- [7] A. Watson "The Tor Network: A Global Inquiry into the Legal Status of Anonymity Networks" (2012) <https://journals.library.wustl.edu/globalstudies/article/id/681/>
- [8] Journal of Cyber Security and Mobility "Security and Traffic Analysis of Anonymity Networks" (2019) <https://journals.riverpublishers.com/index.php/JCSANDM/article/view/5981?articlesBySameAuthorPage=2>
- [9] E. Jardine, A. Lindner, G. Owenson "The potential harms of the Tor anonymity network cluster disproportionately in free countries" (2020) <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7749358/>
- [10] The Tor Project "Tor Project Support: Using Bridges" <https://support.torproject.org/tor-browser/circumvention/using-bridges/>
- [11] The Tor Project "Tor Project Support: Fingerprinting Protections" <https://support.torproject.org/tor-browser/features/fingerprinting-protections/>
- [12] R. Dingledine, N. Mathewson, P. Syverson "Tor: The Second-Generation Onion Router" (2004) <https://svn-archive.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.html>

- [13] DIGITALEUROPE "Encryption: Finding the balance between privacy, security and lawful data access" (2017) <https://www.digitaleurope.org/resources/encryption-finding-the-balance-between-privacy-security-and-lawful-data-access/>
- [14] Federal Trade Commission (FTC) "FTC Recommends Congress Require Data Broker Industry to be More Transparent and Give Consumers Greater Control Over Their Personal Information" (2014) <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2014/05/ftc-recommends-congress-require-data-broker-industry-be-more-transparent-give-consumers-greater>
- [15] Federal Trade Commission (FTC) "FTC Enforcement Action to Bar GoodRx from Sharing Consumers' Sensitive Health Info for Advertising" (2023) <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/02/ftc-enforcement-action-bar-goodrx-sharing-consumers-sensitive-health-info-advertising>
- [16] U.S. Department of Justice (DOJ) "International Statement: End-to-End Encryption and Public Safety" (2020) <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/international-statement-end-end-encryption-and-public-safety>
- [17] Pew Research Center "How Americans View Data Privacy" (2023) <https://www.pewresearch.org/internet/2023/10/18/how-americans-view-data-privacy>
- [18] M. Al-Saleh et al. "Shedding Light on the Dark Corners of the Internet: A Survey of Tor Research" (2018) https://www.researchgate.net/publication/323627387_Shedding_Light_on_the_Dark_Corners_of_the_Internet_A_Survey_of_Tor_Research
- [19] UK Parliament "Online Safety Act 2023" (2023) <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50/contents>
- [20] Parliament of Australia "Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act" (2024) Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 - Federal Register of Legislation
- [21] Cybernews "Age verification laws drive surge in bypass discussions and VPN downloads" (2026) <https://cybernews.com/news/age-verification-laws-drive-surge-vpn-downloads/>
- [22] Malwarebytes "[updated] Age verification vendor Persona left frontend exposed, researchers say" (2026) <https://www.malwarebytes.com/blog/news/2026/02/age-verification-vendor-persona-left-frontend-exposed>
- [23] U.S. Department of Health and Human Services (HHS) "Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General's Advisory" (2023) <https://www.hhs.gov/sites/default/files/sg-youth-mental-health-social-media-advisory.pdf>
- [24] B. Nansen, H. Sandberg, L. Bliss, S. Cohny "From Phreaking to Sneaking:

Children's Circumvention of Social Media Age Verification Systems" (2026)
<https://arxiv.org/abs/2605.00368>

[25] Electronic Frontier Foundation (EFF) "702-spying" <https://www.eff.org/702-spying>